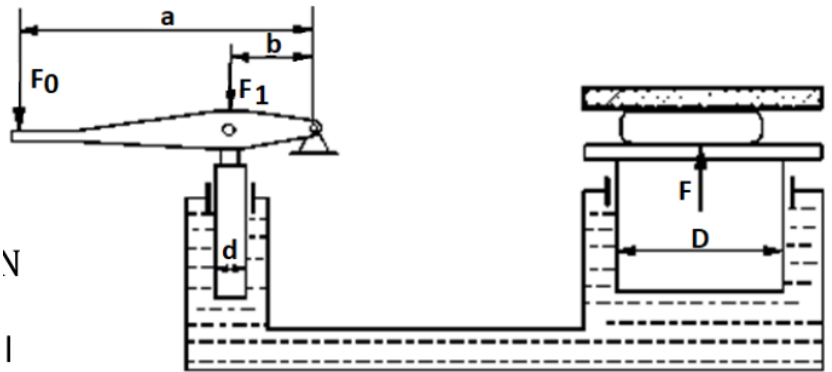


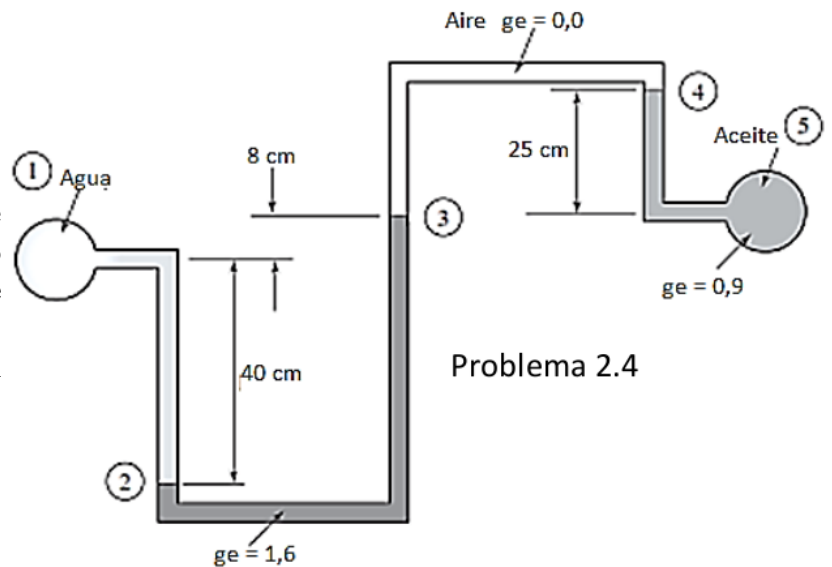
Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

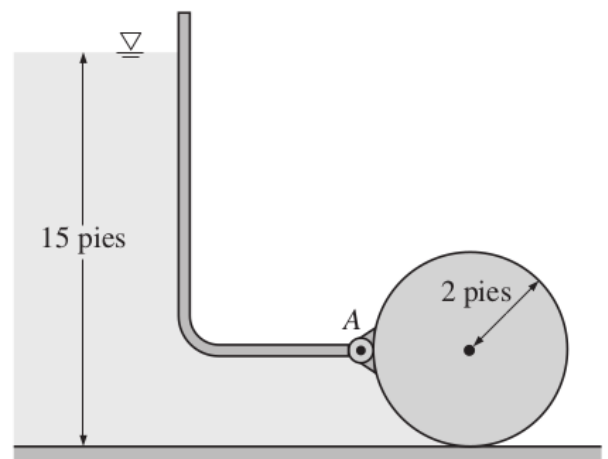
1. (10 points) Una prensa hidráulica como la esquematizada en la figura consta de un émbolo de diámetro d que es accionado mediante una palanca de brazos a y b . Al aplicar una fuerza F_0 sobre el extremo de la palanca, ésta ejerce una fuerza F_1 sobre el émbolo, la cual se transmite y amplifica hidráulicamente hasta un pistón de diámetro $D > d$, que finalmente ejerce una fuerza F sobre la prensa. Calcular cuánto vale esta fuerza F sabiendo que $d = 10 \text{ cm}$, $D = 1 \text{ m}$, $a = 1.5 \text{ m}$, $b = 30 \text{ cm}$ y $F_0 = 100 \text{ N}$.



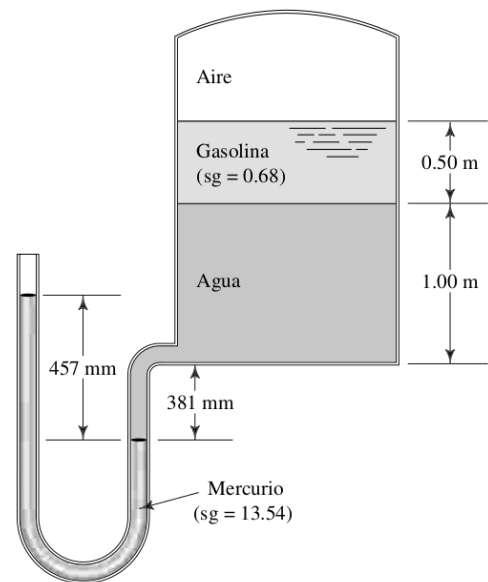
2. (10 points) Por tuberías horizontales se hace circular agua y aceite. Un manómetro de doble tubo en U está conectado entre las tuberías, como se muestra en la figura. Calcular la diferencia de presión entre el tubo de agua y el de aceite.



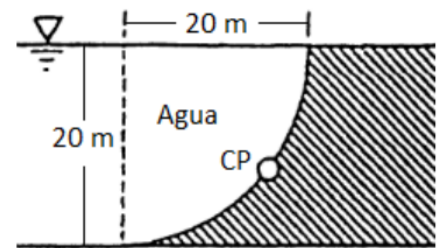
3. (10 points) Se usa un cilindro sólido largo de radio de 2 ft , articulado en el punto A , como una compuerta automática, como se muestra en la figura (véase la figura). Cuando el nivel del agua llega a 15 ft , la compuerta cilíndrica se abre girando en torno a la articulación en el punto A . Determine
- La fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre
 - El peso del cilindro por ft de longitud del mismo.



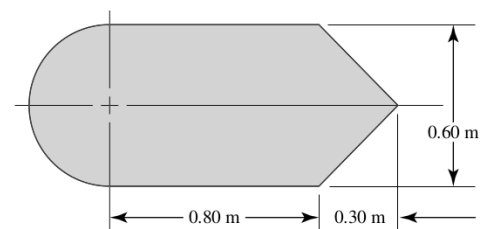
4. (10 points) La figura (véase la figura), muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando en agua. Calcule la presión del aire por encima de la gasolina.



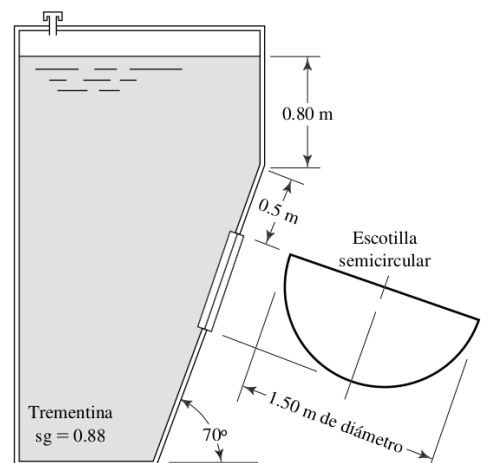
5. (10 points) La represa que se muestra en la figura (véase la figura), es un cuarto de círculo (ver dimensiones) con 50 m hacia dentro del papel. Determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza hidrostática contra la represa y el punto CP donde se aplica la resultante en la represa.



6. (10 points) Un puerto de observación se ubica sobre una superficie horizontal de un pequeño submarino. La forma del puerto se muestra en la figura (véase la figura). Calcule la fuerza total que actúa sobre el puerto cuando la presión dentro del submarino es de 100 kPa(abs) y el submarino está operando a una profundidad de 175 m en agua de mar.



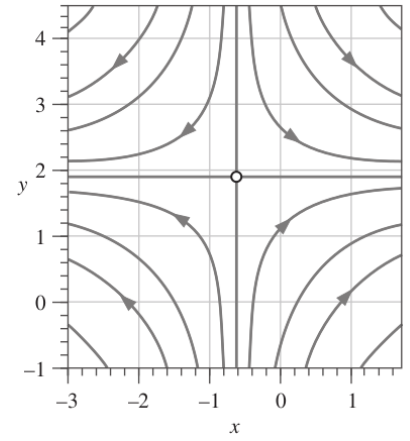
7. (10 points) Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación.



8. (10 points) Considere el campo bidimensional estacionario de velocidad

$$\vec{V} = (u, v) = (0.5 + 0.8x)\vec{i} + (1.5 - 0.8y)\vec{j}$$

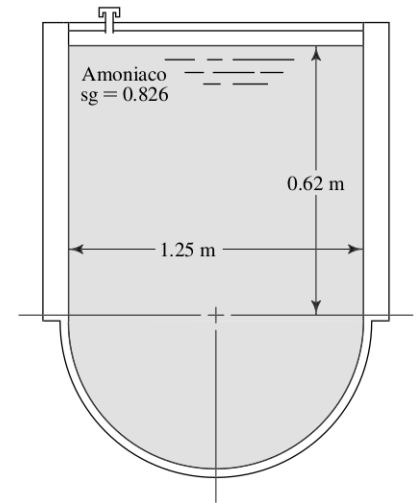
donde las longitudes se dan en unidades de m , el tiempo en s y la velocidad en m/s . Se tiene un punto de estancamiento en $(-0.625, 1.875)$ como se muestra en la figura (véase la figura). También, en esta figura, están trazadas las líneas de corriente del flujo. Calcule las diversas propiedades cinemáticas, es decir, la razón de traslación, la razón de rotación, la razón de deformación lineal, la razón de deformación por esfuerzo cortante y la razón de deformación volumétrica. Verifique que este flujo es incompresible.



9. (10 points) Para cada problema, La superficie curva que restringe un cuerpo de fluido estático.

- Calcule la magnitud de la componente horizontal de la fuerza
- Calcule la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie.
- Calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección.
- Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva.

en cada caso, la superficie de interés es una porción de un cilindro que tiene la longitud de superficie que se da en el planteamiento del problema. La superficie tiene 2.50 m de largo.



FORMULARIO GENERAL — MECÁNICA DE FLUIDOS

• Presión manométrica y absoluta

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

- p_{abs} = Presión absoluta
- p_{man} = Presión manométrica
- p_{atm} = Presión atmosférica

• Relación presión-elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

donde

- Δp = Cambio en la presión
- γ = Peso específico del líquido = $\rho g = \frac{w}{V}$

$$\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

- sg = Gravedad específica = $\frac{\rho_s}{\rho_{\text{agua}}}$
- h = Cambio en la elevación
- w = Peso
- V = Volumen
- ρ_s = Densidad de la sustancia

$$\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{Hg}} = 13590 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{aire}} = 1.225 \text{ kg/m}^3, \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

• Fuerzas hidrostáticas

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$F = \rho g h_c A, \quad h_p = \frac{I_G \sin^2 \theta}{A h_c} + h_c$$

$$F_H = P_c A_{\text{proj}}, \quad F_V = W_{\text{fluido}}, \quad F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m/s}^3\text{)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

• Campo de velocidad y aceleración

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Estacionario: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

• Condiciones de flujo

$$\text{Incompresible: } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\text{Irrotacional: } \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$$

• Operadores diferenciales

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

• Relaciones cinemáticas

$$\text{Aceleración local: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\text{Convectiva: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Flujo permanente: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

$$\text{Flujo uniforme: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = 0$$